

Medición indirecta: Resistencia eléctrica

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 132 E-01-06, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

03 de mayo del 2023

Resumen

Se midió de manera indirecta en el laboratorio de física 4 datos de Voltaje e intensidad eléctrica manteniendo la resistencia R en constante con un valor teórico de 2.042(Ohm) para lo cual se aplicó la teoría de pequeñas muestras a un nivel de confianza del 40 % el cual dió como resultado para la resistencia el valor de:

$$R_{exp} = (2,042 \pm 1,287)[Ohms]; NC : 40 \%$$

Con un error porcentual del 14 % la base de datos se considera de aceptable. **Palabra clave:** Resistencia Eléctrica, ley de Ohm, Teoría de pequeñas muestras.

Abstract

4 Voltage data and electrical intensity were measured indirectly in the physics laboratory, keeping the resistance R constant with a theoretical value of 2.042 (Ohm) for which the theory of small samples was applied at a confidence level of 40 % which gave as a result for the resistance the value of:

$$R_{exp} = (2,042 \pm 1,287)[Ohms]; NC : 40 \%$$

With a percentage error of 14 %, the database is considered acceptable. **Keywords:** Electrical resistance, Ohm's law, Theory of small samples.

1. INTRODUCCIÓN

1. ¿Qué es una resistencia eléctrica y por qué es importante medirla?

R1. La importancia de medir la resistencia eléctrica radica en que ayuda a verificar el correcto funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos. Además, la medición de la resistencia puede ayudar a identificar posibles fallas en los componentes, lo que permite una rápida reparación o reemplazo. También es importante medir la resistencia para asegurar que los componentes están funcionando dentro de sus límites de operación seguros, ya que el exceso de corriente puede dañar los componentes o incluso provocar un incendio.

2. ¿Cuáles son las ventajas de la medición indirecta de una resistencia eléctrica?.

R2. Algunas de las ventajas de la medición indirecta de la resistencia eléctrica son:

* No se requiere un medidor de resistencia dedicado: La medición indirecta de la resistencia eléctrica no requiere un medidor de resistencia dedicado, lo que puede resultar en un ahorro de costos.

* Mayor precisión: En algunos casos, la medición indirecta de la resistencia eléctrica puede proporcionar una mayor precisión que la medición directa.

* Permite la evaluación de múltiples paráme-

tros: Al obtener la resistencia eléctrica a través de mediciones relacionadas, como la corriente y el voltaje, también se pueden evaluar otros parámetros, como la potencia y la impedancia.

3. ¿Cómo se aplica la medición indirecta a la resistencia eléctrica?

R3. La medición indirecta de la resistencia eléctrica se puede aplicar de varias maneras, pero una de las formas más comunes es a través de la Ley de Ohm, que establece que la corriente que fluye a través de un conductor es proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Esto se puede expresar matemáticamente como:

$$R = V/I$$

4. ¿Cuál es la ventaja de la medición indirecta de una resistencia eléctrica?

R4. La medición indirecta de la resistencia eléctrica se refiere a la obtención de la resistencia a través de otras mediciones relacionadas, como la corriente y el voltaje, en lugar de medirla directamente con un medidor de resistencia.

5. Indicar las desventajas de la medición indirecta.

R5.

* Puede ser menos precisa: En algunos casos, la medición indirecta de la resistencia eléctrica puede ser menos precisa que la medición directa. Esto se debe a que cualquier error en las mediciones de corriente o voltaje se propagará a la medida de resistencia.

Requiere cálculos adicionales: La medición indirecta de la resistencia eléctrica requiere cálculos adicionales para obtener el valor de resistencia, lo que puede ser más complicado que simplemente leer el valor en un medidor de resistencia. Puede ser más susceptible a interferencias: La medición indirecta de la resistencia eléctrica puede ser más susceptible a interferencias externas, como ruido eléctrico o variaciones en la temperatura ambiente.

Puede ser menos adecuada para mediciones de alta precisión: En algunas aplicaciones que re-

quieran mediciones de alta precisión, la medición indirecta de la resistencia eléctrica puede no ser adecuada y la medición directa puede ser preferible.

6. ¿Cuáles son los métodos para calcular el error en una medición indirecta?

R6. Método de propagación de errores, método de incertidumbre combinada, método de Monte Carlo y método de comparación con valores conocidos.

7. ¿Porqué es importante la calibración de instrumentos en las mediciones indirectas?

R7. La calibración de instrumentos es importante en las mediciones indirectas porque ayuda a garantizar la precisión y confiabilidad de las mediciones. Los instrumentos de medición pueden perder precisión con el tiempo debido al desgaste, la variación en la temperatura, el uso frecuente, entre otros factores. La calibración regular ayuda a corregir cualquier desviación en la precisión de los instrumentos, asegurando que las mediciones sean confiables y precisas.

8. ¿Porqué en la gran mayoría de los experimentos realizados se emplea la medición indirecta?

R8. En la gran mayoría de los experimentos realizados se emplea la medición indirecta porque permite medir magnitudes que no son directamente observables o que son difíciles de medir directamente. Por ejemplo, es más fácil medir la resistencia eléctrica de un componente midiendo la corriente y el voltaje que se aplican a él, que medir la resistencia directamente.

9. ¿Porqué es esencial en el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos la resistencia eléctrica.

R9. La resistencia eléctrica es esencial en el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos por varias razones:

* Control de corriente: La resistencia eléctrica se utiliza para controlar la corriente eléctrica en

un circuito. Al agregar una resistencia en serie con una carga, se puede limitar la corriente que fluye a través de la carga y evitar que se dañe.

* División de voltaje: Las resistencias eléctricas también se utilizan para dividir el voltaje en un circuito. Al agregar una resistencia en paralelo con una carga, se puede dividir el voltaje entre la carga y la resistencia.

* Filtros: Las resistencias eléctricas se utilizan en filtros para reducir o eliminar las señales no deseadas en un circuito, como el ruido eléctrico.

* Osciladores: Las resistencias eléctricas se utilizan en osciladores para determinar la frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación depende de la combinación de resistencias, capacitancias e inductancias en el circuito.

10. Los materiales con alta resistencia y baja resistencia eléctrica, se conoce también con los nombres de:

R10. Los materiales con alta resistencia eléctrica se conocen como aislantes eléctricos, mientras que los materiales con baja resistencia eléctrica se conocen como conductores eléctricos. Además, existen materiales con una resistencia eléctrica intermedia que se conocen como semiconductores eléctricos. Los conductores eléctricos son materiales que permiten el flujo de corriente eléctrica con facilidad, como los metales, mientras que los aislantes eléctricos son materiales que no permiten el flujo de corriente eléctrica, como el vidrio o la cerámica.

11. ¿Cuál es la importancia de aplicar la teoría de pequeñas muestras en las mediciones indirectas?

R11. La teoría de pequeñas muestras es importante en las mediciones indirectas porque permite estimar la precisión de las mediciones utilizando un número limitado de observaciones o datos. En muchas situaciones prácticas, no es posible recolectar una cantidad infinita de datos para calcular la incertidumbre de una medición indirecta. Por lo tanto, es necesario aplicar técnicas estadísticas para estimar la incertidumbre con un número limitado de datos.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Estudiar el comportamiento de una resistencia eléctrica frente a los cambios de corriente eléctrica y la caída de voltaje en ésta.

2.2. Objetivo específico

- Determinar la resistencia eléctrica desconocida con su respectiva incertidumbre a un nivel de confianza del 40 %.
- Realizar una prueba de hipótesis nula H_0 para evaluar si se acepta o rechaza ésta, frente al valor teórico $R_{teo} =$ al nivel de confianza del 40 %.

3. MARCO TEÓRICO

La distribución estadística t-Student o también denominada teoría de pequeñas muestras surge a partir de la teoría de grandes muestras. El número de mediciones a realizarse difiere de una distribución estadística a otra, por ejemplo en la distribución Gaussiana el número de mediciones excede los 30 y suficiente con la información del nivel de confianza. Para la t-Student dos conceptos son fundamentales, el nivel de confianza deseado y los grados de libertad de la muestra. De manera que, con un número de mediciones inferior a 30 ya se considera una teoría de pequeñas muestras.

De Acuerdo a la ley de OHM la resistencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la corriente que circula por este. Esto implica que la resistencia eléctrica depende de dos variables obtenidas de manera directa, cuyas bases de dato experimental se dan a continuación:

$$V_1, V_2, V_3, \dots V_i, \dots V_n \quad (1)$$

$$I_1, I_2, I_3, \dots I_i, \dots I_n \quad (2)$$

La expresión matemática que enlaza la resistencia eléctrica con el voltaje aplicado y la corriente eléctrica es de la forma:

$$R = \frac{V}{I} \quad (3)$$

La expresión (3) es una función matemática de la forma:

$$R = R(I, V) \quad (4)$$

Entonces, los valores más probables para las expresiones (1) y (2) de acuerdo a la teoría de grandes muestras son:

$$\langle V \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N V_i}{N} \quad (5)$$

$$\langle I \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N I_i}{N} \quad (6)$$

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (V_i - \langle V \rangle)^2}{N-1}} \quad (7)$$

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (I_i - \langle I \rangle)^2}{N-1}} \quad (8)$$

Dando la incertidumbre del valor más probable es:

$$E_{\langle V \rangle} = t\left(\frac{\alpha/2}{2}, v\right) \frac{\sigma_{N-1, V}}{\sqrt{N}} \quad (9)$$

$$E_{\langle I \rangle} = t\left(\frac{\alpha/2}{2}, v\right) \frac{\sigma_{N-1, I}}{\sqrt{N}} \quad (10)$$

En las expresiones (9) y (10) se observa el estadístico t-Student el cual se obtiene de una tabla de valores según el nivel de confianza deseado y los grados de libertad de la muestra. Para tal efecto, se ubica en la fila de la tabla de valores, el nivel de confianza indicado; a continuación en la primera columna de la tabla en cuestión se sitúa el grado de libertad según el cálculo de $V=N-1$, la interpolación de ambos valores da el valor de corrección a ser utilizado para el cálculo de la incertidumbre.

Conocidos los valores más probables y sus respectivas incertidumbres, el resultado correcto para la expresión de resultados algebraicos si el caso fuese de mediciones directas sería:

$$V = \langle V \rangle \pm E_{\langle V \rangle} \quad (11)$$

$$I = \langle I \rangle \pm E_{\langle I \rangle} \quad (12)$$

De forma que el valor más probable para la resistencia eléctrica según la expresión (4) es:

$$\langle R \rangle = R(V, I) \quad (13)$$

Entonces, el valor más probable para la resistencia eléctrica dada en la expresión (3) y la expresión (13), se expresa como:

$$\langle R \rangle = \frac{\langle V \rangle}{I} \quad (14)$$

Para evaluar la incertidumbre del valor más probable de la resistencia eléctrica se calcula a partir del método del error medio cuadrático mediante la expresión:

$$E_{\langle R \rangle} = \sqrt{\left(\frac{\partial \langle R \rangle}{\partial V} * E_{\langle V \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\partial \langle R \rangle}{\partial I} * E_{\langle I \rangle}\right)^2} \quad (15)$$

Evaluando las derivadas parciales por separado de la expresión (13) y (14) se tiene:

$$\frac{\partial \langle R \rangle}{\partial V} = \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\langle V \rangle}{I} \right) = \frac{1}{I} \quad (16)$$

$$\frac{\partial \langle R \rangle}{\partial I} = \frac{\partial}{\partial I} \left(\frac{\langle V \rangle}{I} \right) = -\frac{V}{I^2} \quad (17)$$

Sustituyendo el resultado de las expresiones (16), (17) en (15) se obtiene:

$$E_{\langle R \rangle} = \sqrt{\left(\frac{E_{\langle V \rangle}}{I}\right)^2 + \left(\frac{V}{I^2} E_{\langle I \rangle}\right)^2} \quad (18)$$

Por consiguiente, el resultado algebraico para la "verdadera resistencia eléctrica a partir de la base de datos en las expresiones (1) y (2) es:

$$R_{exp} = \langle R \rangle \pm E_{\langle R \rangle} \quad (19)$$

El porcentaje de error entre el valor medio y el valor teórico se calcula mediante la siguiente expresión:

$$\Delta = \frac{|\langle R \rangle - R_{teo}|}{R_{teo}} 100 \% \quad (20)$$

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

Para la presente experiencia se emplea una fuente de voltaje variable, voltímetro, amperímetro analógico y/o digital, un juego de resistencias eléctricas, cables eléctricos y un interruptor eléctrico. Tal como se muestra en la Figura 4.1.1



Figura 4.1.1 Se muestra el instrumento ya armado.

4.2. Datos experimentales

La base de datos de la tabla 4.2.1 muestra los cambios de corriente eléctrica a un voltaje determinado.

Tabla 4.2.1:

N	V[V]	I[A]
1	1.17	0.56
2	1.19	0.58
3	1.21	0.60
4	1.25	0.62

Tabla 4.2.1: La tabla muestra los valores obtenidos durante el proceso de la medición en el mili amperímetro y multímetro digital.

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Tal como se aprecia en la sección 4.2, la base de datos de la tabla 4.2.1 los valores experimentales obtenidos en el laboratorio luego se cuantifican el valor más probable, desviación estándar, incertidumbre y error relativo porcentual de R aplicando las fórmulas dadas en la sección del marco teórico para tal efecto se hará uso de una hoja Excel, entonces a continuación haremos uso de las fórmulas planteadas para llegar al resultado final.

Calculamos el valor más probable para V,I:

$$\langle V \rangle = \frac{1,17+1,19+1,21+1,25}{4}$$

$$\langle I \rangle = \frac{0,56+0,58+0,60+0,62}{4}$$

$$\langle V \rangle = 1,205[v]$$

$$\langle I \rangle = 0,59[A]$$

Para la desviación estándar hacemos el uso de (7) de la sección 3

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^4 (V_i - \langle V \rangle)^2}{4-1}}$$

$$\sigma_N = 0,3497[v]$$

Para la intensidad usaremos la fórmula 8

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^4 (I_i - \langle I \rangle)^2}{4-1}}$$

$$\sigma_N = 0,0226[A]$$

Para cuantificar la incertidumbre del valor más probable aplicamos la fórmula (9)

Donde $t(\frac{\alpha}{2}, v)$ lo encontramos en la tabla T-Student a un nivel de libertad de N-1 y nivel de confianza del 40% puesto que si usamos un nivel de confianza más alto entonces tendremos un porcentaje de error muy excedido del valor probable, esto obtenido en la clase de Laboratorio 132.

Donde $\alpha/2$ es igual a:

$$\frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{1-\alpha}{2}$$

$$\frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{1-0,40}{2} = 0,7$$

Teniendo el nivel de confianza: 0.7 y los grados de libertad 3 obtenemos por medio de la tabla T-Student el siguiente valor:

$$t(\frac{\alpha}{2}, v) = 1,6377$$

Y reemplazamos en la ecuación para la incertidumbre del campo eléctrico:

$$E \langle V \rangle = 1,6377 * \frac{0,3497[v]}{\sqrt{4}}$$

$$E \langle V \rangle = 0,2858[v]$$

Para la intensidad:

$$E \langle I \rangle = 1,6377 * \frac{0,0226[A]}{\sqrt{4}}$$

$$E \langle I \rangle = 0,7384[A]$$

Entonces el resultado para el valor más probable de las mediciones sería:

$$V = [1,205 \pm 0,2858][v]$$

$$I = [0,59 \pm 0,07384][A]$$

A continuación con los valores anteriores calculamos la resistencia:

$$\langle R \rangle = \langle V \rangle / \langle I \rangle$$

$$< R > = \frac{1,205}{0,59}$$

$$< R > = 2,042[Ohm]$$

Teniendo en el marco teórico el proceso para la incertidumbre aplicando derivadas parciales tenemos la fórmula (15)

$$E_{<R>} = \sqrt{\left(\frac{0,2858}{0,59}\right)^2 + \left(\frac{1,205 \cdot 0,7384}{0,59}\right)^2}$$

$$E_{<R>} = 1,287[Ohms]$$

Ahora se procede a mostrar el verdadero valor para la resistencia eléctrica:

$$R_{exp} = (2,042 \pm 1,287)[Ohms]; NC : 40 \%$$

De la fórmula 20 y la resistencia teórica = 1.79, para el error porcentual tenemos lo siguiente:

$$\Delta = \frac{|<2,042>-1,79|}{1,79} 100 \% = 14 \%$$

6. Conclusión

Aplicando la teoría de pequeñas muestras y la tabla de T-Student, hemos hallado la resistencia experimentalmente en el laboratorio de física al nivel de confianza del 40 % dando como resultado el valor de:

$$R_{exp} = (2,042 \pm 1,287)[Ohms]; NC : 40 \%$$

Con un error porcentual del 12 % llegamos a la conclusión de que nuestro resultado no varía mucho comparando con el valor teórico que se obtuvo de 1.79 en el laboratorio, teniendo así un resultado aceptable puesto que usamos la fórmula de la ley de Ohm para nuestro resultado experimental.

Bibliografía

- (1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.
- (2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.
- (3) <https://labovirtual.blogspot.com/search/label/electro%C3%ADneos>
- (4) <https://conceptodefinicion.de/INdirecta/>
- (5) <https://www.lifeder.com/Carga/Electrica>
- (6) <https://www.diferenciador.com/caracterley/>